

CORRIGÉ DU DEVOIR SURVEILLÉ 2

Problème 1 – Appareil photographique (CCP MP 2021)

PARTIE A : OBJET ET IMAGE

1. Un système optique est utilisé dans les conditions de Gauss lorsque les rayons lumineux issus de l'objet et traversant le système sont paraxiaux, c'est-à-dire peu inclinés par rapport à l'axe optique et peu éloignés de l'axe optique.
2. Le diaphragme permet de supprimer les rayons non paraxiaux.
3. Cf schéma ci-contre

4. Points conjugués : $AB \xrightarrow[L]{O, f'} A'B'$

Grandeur recherchée : $\overline{A'B'}$

Grandeurs connues : f' , $\overline{AB} = h$, $\overline{OA} = -\Delta < 0$

- Relation de grandissement de Newton pour L :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{FO}}{\overline{FA}} \Leftrightarrow \overline{A'B'} = \overline{AB} \frac{\overline{FO}}{\overline{FA}} \Leftrightarrow \overline{A'B'} = h \frac{f'}{\overline{FA}}$$

- Relation de Chasles : $\overline{FA} = \overline{FO} + \overline{OA} = f' - \Delta$

- Taille de l'image : $\overline{A'B'} = h \frac{f'}{f' - \Delta} = -13 \text{ mm}$

Remarque : $f' \ll \Delta$: approximation possible : $\overline{A'B'} \simeq -h \frac{f'}{\Delta}$

5. Objet à l'infini : $A_\infty \xrightarrow[L]{O, f'} A' = F'$ donc $d = \overline{OA'} = \overline{OF'} \Rightarrow \boxed{d_{\min} = f' = 50 \text{ mm}}$

6. Si, à partir de l'infini, l'objet se rapproche de la lentille, alors l'image s'éloigne de F' : comme il existe une distance maximale $d_{\max}$ entre la lentille et le capteur, il existe une distance minimale $\Delta_{\min}$ d'approche en dessous de laquelle il ne sera pas possible d'obtenir une image sur le capteur.

7. Points conjugués : $A \xrightarrow[L]{O, f'} A'$ avec $\overline{OA'} = d_{\max}$

Grandeur recherchée : objet réel : $\overline{OA} = -\Delta_{\min}$

Grandeurs connues : f' , $\overline{OA'} = d_{\max}$

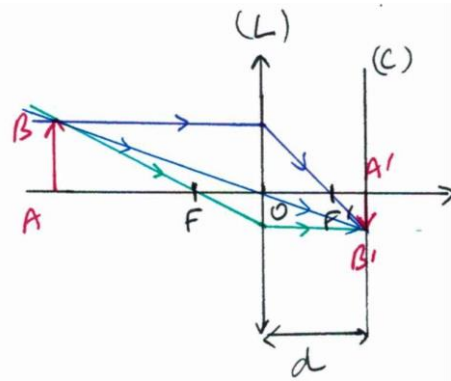
- Relation de conjugaison de Descartes pour L : $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \Leftrightarrow \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{f'} = \frac{1}{\overline{OA}}$

$$\frac{f' - \overline{OA'}}{f' \overline{OA'}} = \frac{1}{\overline{OA}} \Leftrightarrow \overline{OA} = \frac{f' \overline{OA'}}{f' - \overline{OA'}} = -\Delta_{\min} \Leftrightarrow \boxed{\Delta_{\min} = -\frac{f' d_{\max}}{f' - d_{\max}} = 55 \text{ cm}}$$

8. Points conjugués : $AB \xrightarrow[L]{O, f'_1} A'_1 B'_1$

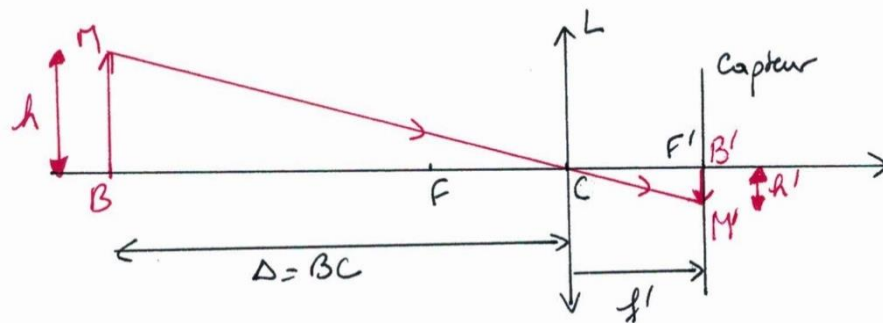
D'après la question 4, $\overline{A'_1 B'_1} = h \frac{f'_1}{f'_1 - \Delta} \simeq -h \frac{f'_1}{\Delta} = -25 \text{ mm}$

- L'image de l'arbre est plus grande que la dimension la plus petite du capteur ; on peut voir l'arbre en entier sur la photo uniquement en mode « portrait ».



PARTIE B : EXPLOITATION D'UNE PHOTO

9. Schéma et notations



$h = BM$: hauteur du Mont Saint-Michel (grandeur recherchée)

$\Delta = BC = 1,46 \text{ km}$: distance entre le Mont Saint-Michel et l'appareil photo (document 3)

$h' = B'M'$: hauteur de l'image du Mont Saint-Michel sur le capteur

h'_p : hauteur de l'image du Mont Saint-Michel sur la photo (à mesurer)

$f' = 18 \text{ mm}$: distance focale image de la lentille (document 2)

$h_c \times l_c = 5,7 \times 7,6 \text{ mm}$: hauteur x largeur du capteur (document 1)

$h_p \times l_p$: hauteur x largeur de la photo (à mesurer)

➤ Expression de h

Points conjugués : $\boxed{BM \xrightarrow[C, f']{L} B'M'}$

Relation de grandissement de Descartes : $\gamma = \frac{B'M'}{BM} = \frac{CB'}{CB} \Leftrightarrow \overline{BM} = \overline{B'M'} \frac{\overline{CB}}{\overline{CB'}}$

$BC \gg f'$: on peut considérer l'objet à l'infini et $B' = F'$: $h = h' \frac{BC}{f'}$ (1)

On note r le ratio entre la photo et le capteur : $r = \frac{h_p}{h_c} = \frac{l_p}{l_c}$

Hauteur de l'image sur le capteur : $h' = \frac{h'_p}{r}$ (2)

Hauteur du Mont Saint-michel : relations (1) et (2) : $\boxed{h = \frac{h'_p}{r} \frac{BC}{f'}}$

➤ Mesures et A.N.

On mesure la photo : $h_p \times l_p = 10 \times 13,3 \text{ cm}$ d'où $r = 17,5$

On mesure sur la photo : $h'_p = 3,4 \text{ cm}$

On en déduit : $\boxed{h = 1,6 \cdot 10^2 \text{ m}}$

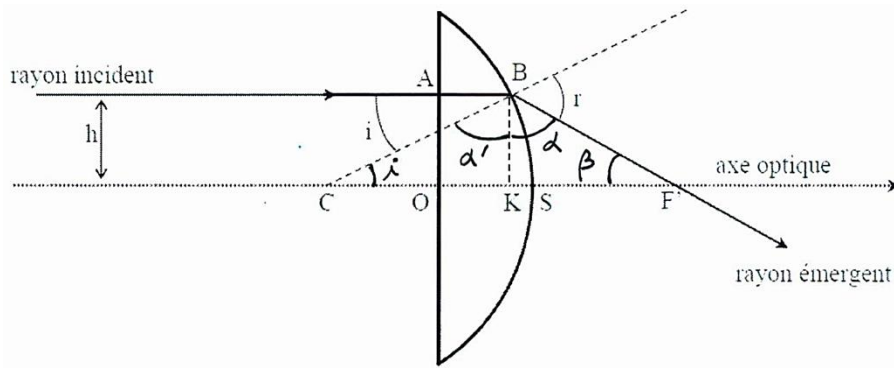
Remarque : la statue au sommet de la flèche culmine à 157,1 m au-dessus du rivage...

PARTIE C : EXPLICATION DES PROPRIÉTÉS DES LENTILLES

10. Loi de la réfraction en B (3^{ème} loi de Snell-Descartes) : $\boxed{n \sin(i) = \sin(r)}$ (1)

11. Relation de Chasles : $OF' = OS - CS + CK + KF'$ avec $OS = e$ et $CS = R$

D'où $OF' = e - R + CK + KF'$ (2)



- Angles alternes internes : $BCK = i$
 - Triangle rectangle CKB : $\cos(i) = \frac{CK}{CB} = \frac{CK}{R} \Leftrightarrow CK = R\cos(i)$ (3)
 - Autour de B : $\pi = r + \alpha + \alpha'$ avec $\alpha' = \frac{\pi}{2} - i$ soit $\alpha = \frac{\pi}{2} - r + i$
 - Triangle $KF'B$: $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha = r - i$ (angle qu'on peut retrouver en s'intéressant à la déviation en B : $D = r - i$)
 - Triangle rectangle $KF'B$: $\tan(\beta) = \tan(r - i) = \frac{KB}{KF'} \Leftrightarrow KF' = \frac{KB}{\tan(r - i)}$ (4)
 - Triangle rectangle CKB : $\sin(i) = \frac{KB}{BC} = \frac{KB}{R} \Leftrightarrow KB = R\sin(i)$ (5)
- (4) et (5) : $KF' = \frac{R\sin(i)}{\tan(r - i)}$ et avec (2) et (3) : $OF' = e - R + R\cos(i) + \frac{R\sin(i)}{\tan(r - i)}$

$$OF' = e - R(1 - \cos(i)) + \frac{R\sin(i)}{\tan(r - i)}$$

12. La position de l'image conjuguée d'un point objet situé à l'infini sur l'axe optique dépend de l'angle d'incidence i du rayon incident sur le dioptré sphérique de la lentille, et donc de la distance h entre le rayon incident et l'axe optique. Tous les rayons émergent ne se croiseront pas au même point F' : la lentille n'est pas un système rigoureusement stigmatique.

13. Rayons paraxiaux : approximation des petits angles $\cos(i) \simeq 1$, $\sin(i) \simeq i$, $\sin(r) \simeq r$ et $\tan(r - i) \simeq r - i$

Relation précédente : $OF' \simeq e - R(1 - 1) + R\frac{i}{r - i} = e + R\frac{i}{r - i}$

Relation (1) : $ni \simeq r$ d'où $OF' \simeq e + R\frac{i}{ni - i} = e + R\frac{1}{n - 1}$ et $e \ll R$

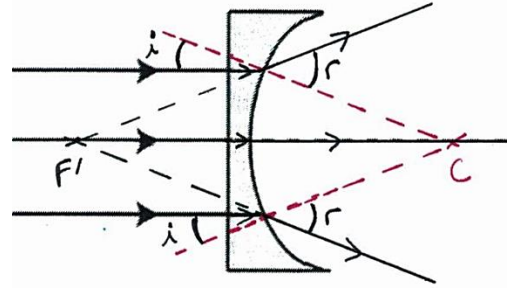
$$OF' \simeq \frac{R}{n - 1}$$

La position de l'image est indépendante de l'angle d'incidence et du rayon incident choisi : la lentille est approximativement stigmatique.

14. Rayon passant par l'axe optique : non dévié.

Rayons en incidence normale sur le dioptre plan : non déviés.

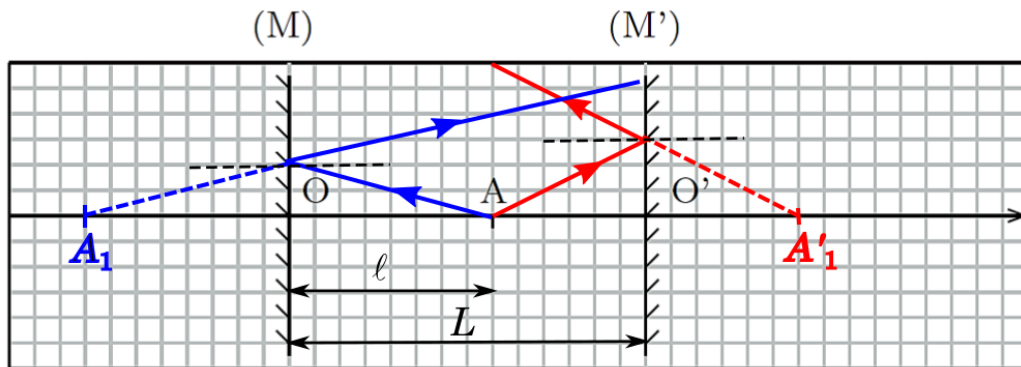
Sur le dioptre sphérique : 3^{ème} loi de Snell-Descartes) : $\sin(r) = n \sin(i) > \sin(i)$ donc $r > i$



15. Le faisceau lumineux s'ouvre, la position du foyer image est avant la lentille (foyer image virtuel) : lentille divergente.

Problème 2 – « Miroir infini » (E3A PSI 2018)

- L'image A_1 de A par le miroir (M) est symétrique de A par rapport à (M).
L'image A'_1 de A par le miroir (M') est symétrique de A par rapport à (M').



- $A \xrightarrow{M} A_1$: Relation de conjugaison : $\overline{OA_1} = -\overline{OA} = -\ell$

- $A \xrightarrow{M'} A'_1$: Relation de conjugaison : $\overline{O'A'_1} = -\overline{O'A} = L - \ell$

Relation de Chasles : $\overline{OA'_1} = \overline{OO'} + \overline{O'A'_1} = L + L - \ell$ soit $\overline{OA'_1} = 2L - \ell$

- $A \xrightarrow{M'} A'_1 \xrightarrow{M} A_2$: Relation de conjugaison : $\overline{OA_2} = -\overline{OA'_1} = \ell - 2L$

- $A \xrightarrow{M} A_1 \xrightarrow{M'} A'_2 \xrightarrow{M} A_3$

Relation de conjugaison : $\overline{OA_3} = -\overline{OA'_2}$

Relation de Chasles : $\overline{OA'_2} = \overline{OO'} + \overline{O'A'_2} = L + \overline{O'A'_2}$

Relation de conjugaison : $\overline{O'A'_2} = -\overline{O'A_1}$

Relation de Chasles : $\overline{O'A_1} = \overline{O'O} + \overline{OA_1} = -L + \overline{OA_1}$

$$\overline{OA_3} = -L + \overline{O'A_1} = -2L + \overline{OA_1} \text{ soit } \overline{OA_3} = -2L - \ell$$

- Si n est pair (et $n+1$ impair) :

$$\overline{A_n A_{n+1}} = \overline{OA_{n+1}} - \overline{OA_n} = -\ell - ((n+1)-1)L - (\ell - nL) \text{ soit } \overline{A_n A_{n+1}} = -2\ell$$

- Si n' est impair (et $n'+1$ pair) :

$$\overline{A_{n'} A_{n'+1}} = \overline{OA_{n'+1}} - \overline{OA_{n'}} = (\ell - (n'+1)L) - (-\ell - (n'-1)L) \text{ soit } \overline{A_{n'} A_{n'+1}} = 2\ell - 2L$$

- $\overline{A_n A_{n'+1}} = \overline{A_n A_{n+1}} \Leftrightarrow 2\ell - 2L = -2\ell \Leftrightarrow 4\ell = 2L \Leftrightarrow \ell = \frac{L}{2}$

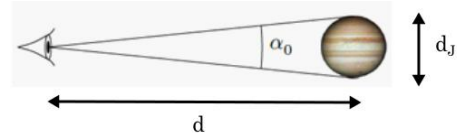
➤ Entre deux images successives : $\overline{A_n A_{n+1}} = -L$

5. À chaque réflexion sur (M'), une fraction de la lumière incidente est réfléchie donc l'intensité lumineuse diminue quand n augmente.

Problème 3 – Observation de Jupiter (Centrale TSI 2016)

PARTIE A : DIAMÈTRE ANGULAIRE DE JUPITER

1. L'angle maximal correspond à la distance Terre – Jupiter la plus petite soit $d = R_J - R_T$.



$$\tan \alpha_0 = \frac{d_J}{d} \simeq \alpha_0 \text{ dans l'approximation des petits angles}$$

$$\alpha_0 \simeq \frac{d_J}{d} = \frac{d_J}{R_J - R_T} = 2,22 \cdot 10^{-4} \text{ rad} \text{ soit } \alpha_0 \simeq 1,27 \cdot 10^{-2} \text{ deg} = 45,8''$$

2. Soleil, Terre et Jupiter sont alignés (dans cet ordre). Le Soleil et Jupiter sont en opposition par rapport à la Terre d'où le terme utilisé.

PARTIE B : IMAGE DE JUPITER SUR LE CAPTEUR

3. La distance Terre – Jupiter la plus petite est :

$$d = R_J - R_T = 630 \cdot 10^6 \text{ km} \gg f'_1 \simeq 2,3 \text{ m}$$

On pourra bien considérer Jupiter à l'infini.

4. Jupiter = objet à l'infini. Son image par L_1 se trouve dans le plan focal image :

Points conjugués : $A_\infty \xrightarrow{L_1} F'_1$

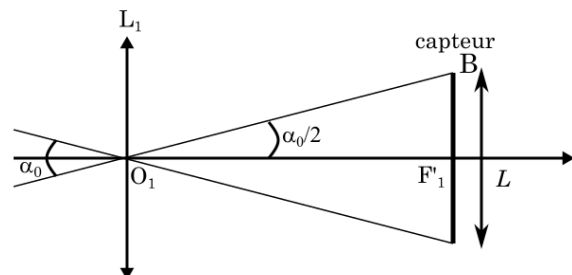
Le capteur est à la distance

$$\overline{O_1 F'_1} = f'_1 = 2350 \text{ mm}$$

Triangle rectangle $O_1 F'_1 B$:

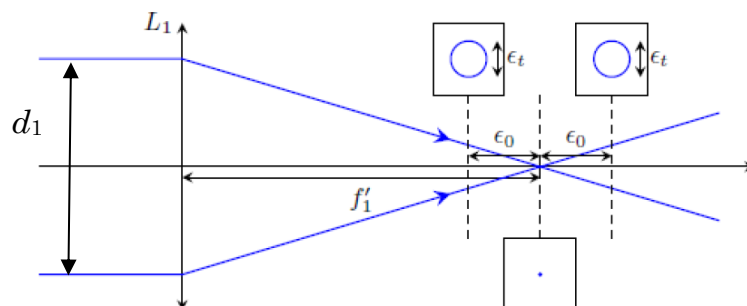
$$\tan \frac{\alpha_0}{2} = \frac{L}{2f'_1} \simeq \frac{\alpha_0}{2} \text{ (petits angles)}$$

$$L \simeq \alpha_0 f'_1 = 0,57 \text{ mm}$$



PARTIE C : MISE AU POINT

5. Pour un point A_∞ situé sur l'axe, son image se trouve au point d'intersection des rayons émergents : elle est ponctuelle en F'_1 . Si le capteur est placé avant ou après le plan focal image, l'image n'est plus ponctuelle : c'est une tache de largeur ϵ_t .



6. Il faut $\varepsilon_t < a_c$

Théorème de Thalès : $\frac{\varepsilon_t}{d_1} = \frac{\varepsilon_0}{f'_1}$ soit $\varepsilon_t = \frac{\varepsilon_0}{f'_1} d_1$ donc $\frac{\varepsilon_0}{f'_1} d_1 < a_c \Leftrightarrow \varepsilon_0 < a_c \frac{f'_1}{d_1}$

$$\varepsilon_0 < \varepsilon_{0,\max} = a_c \frac{f'_1}{d_1} = 5,6 \cdot 10^{-2} \text{ mm} = 56 \text{ } \mu\text{m} = 10 \text{ pixels}$$

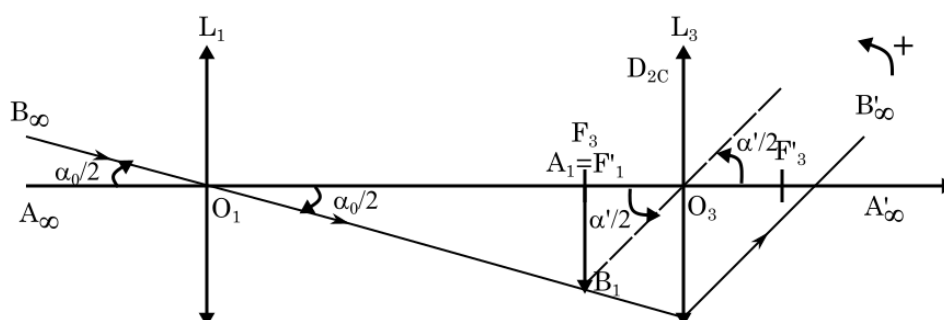
PARTIE D : OBSERVATION DE JUPITER À TRAVERS LA LUNETTE

7. Objet à l'infini. Observation sans accommodation si l'image est à l'infini.

Points conjugués : $A_\infty \xrightarrow{L_1}_{O_1, f'_1} F'_1 = A_1 = F_3 \xrightarrow{L_3}_{O_3, f'_3} A''_\infty$: système afocal

Distance entre les deux lentilles : $\overline{O_1 O_3} = \overline{O_1 F'_1} + \overline{F_3 O_3} = f'_1 + f'_3 = 2400 \text{ mm}$

8. Schéma de la lunette afocale



Triangle $O_3 A_1 B_1$: $\frac{\alpha'}{2} = \tan\left(\frac{\alpha'}{2}\right) = \frac{\overline{A_1 B_1}}{\overline{F_3 O_3}} = \frac{\overline{A_1 B_1}}{-f'_3} > 0$

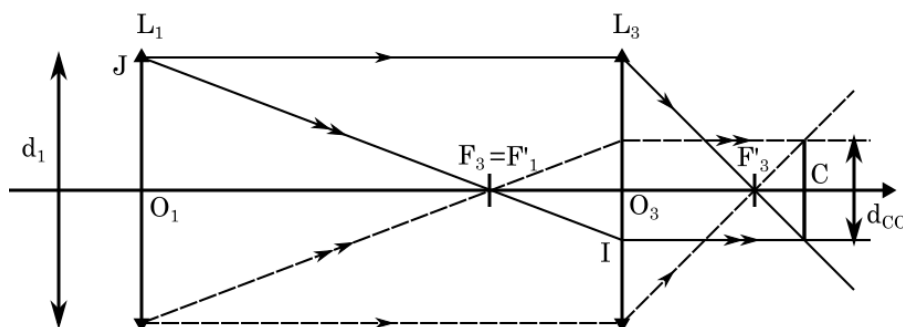
Triangle $O_1 A_1 B_1$: $\frac{\alpha_0}{2} = \tan\left(\frac{\alpha_0}{2}\right) = \frac{\overline{A_1 B_1}}{\overline{O_1 F'_1}} = \frac{\overline{A_1 B_1}}{f'_1} < 0$

➤ Grossissement : $G = \frac{\alpha'}{\alpha_0} = 2 \frac{\overline{A_1 B_1}}{-f'_3} \frac{f'_1}{2 \overline{A_1 B_1}}$ soit $G = -\frac{f'_1}{f'_3} = -47$

➤ Diamètre angulaire apparent de Jupiter observée à travers la lunette :

$$\alpha' = G \alpha_0 = -\frac{f'_1}{f'_3} \alpha_0 = -2350'' = -0,65 \text{ deg} = -1,1 \cdot 10^{-2} \text{ rad}$$

9. Points conjugués : $O_1 \xrightarrow{L_3} C$



➤ Relation de conjugaison de Newton pour L_3 :

$$\overline{F_3 O_1} \cdot \overline{F'_3 C} = -f_3'^2 \text{ soit } \overline{F'_3 C} = -\frac{f_3'^2}{\overline{F_3 O_1}}$$

Or $F'_1 = F_3$ d'où $\overline{F_3 O_1} = \overline{F'_1 O_1} = -f'_1$ et $\boxed{\overline{F'_3 C} = \frac{f_3'^2}{f'_1} = 1,1 \text{ mm}}$

➤ Grandissement de Newton : $|\gamma| = \frac{d_{CO}}{d_1} = \frac{\overline{F'_3 C}}{f'_3}$

➤ Diamètre du cercle oculaire : $\boxed{d_{CO} = \frac{\overline{F'_3 C}}{f'_3} d_1 = 5,0 \text{ mm}}$

➤ **Autre méthode** : Théorème de Thalès dans les triangles $O_3 I F_3$ et $O_1 J F'_1$:

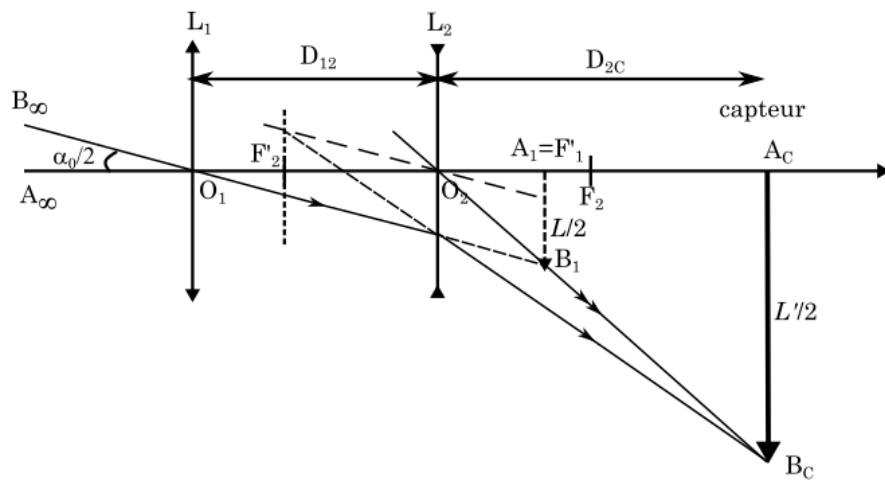
$$\frac{O_3 I}{f'_3} = \frac{O_1 J}{f'_1} \Leftrightarrow \frac{d_{CO}}{2f'_3} = \frac{d_1}{2f'_1} \text{ soit } \boxed{d_{CO} = \frac{f'_3 d_1}{f'_1} = \frac{1}{|G|} d_1 = 5,0 \text{ mm}}$$

➤ **Intérêt** : Tous les rayons incidents ayant traversé l'objectif émergent de la lunette au niveau du cercle oculaire : c'est là que l'intensité lumineuse est maximale et qu'il faut placer l'œil.

PARTIE E : AGRANDISSEMENT DE L'IMAGE

10. Pour le tracé (cf. figure ci-dessous), on considère l'objet $A_\infty B_\infty$ correspondant à la moitié du diamètre de Jupiter : A_∞ est à l'infini sur l'axe optique et les rayons provenant de B_∞ font un angle $\frac{\alpha_0}{2}$ par rapport à l'axe optique.

Points conjugués : $\boxed{A_\infty B_\infty \xrightarrow{L_1} F'_1 \Phi'_1 = A_1 B_1 \xrightarrow{L_2} A_C B_C}$



11. Taille de l'image obtenue à la question 4 : $L = 2A_1 B_1$ et taille de l'image agrandie : $L' = 2A_C B_C = 3L$

➤ Grandissement pour L_2 : $\gamma_2 = \frac{\overline{A_C B_C}}{\overline{A_1 B_1}} = \frac{L'}{L} = 3 > 0$ (images de même sens)

➤ Relation de conjugaison pour L_2 : $\frac{1}{O_2 A_C} - \frac{1}{O_2 A_1} = \frac{1}{f'_2} \Leftrightarrow \frac{1}{D_{2C}} - \frac{1}{O_2 A_1} = \frac{1}{f'_2} \quad (1)$

➤ Formule de grandissement pour L_2 : $\gamma_2 = \frac{\overline{O_2 A_C}}{\overline{O_2 A_1}} = \frac{D_{2C}}{\overline{O_2 A_1}}$ soit $\overline{O_2 A_1} = \frac{D_{2C}}{\gamma_2}$

(1) $\Leftrightarrow \frac{1}{D_{2C}} - \frac{\gamma_2}{D_{2C}} = \frac{1}{f'_2} \Leftrightarrow \frac{1-\gamma_2}{D_{2C}} = \frac{1}{f'_2}$ soit $f'_2 = \frac{D_{2C}}{1-\gamma_2} = -100 \text{ mm}$ ($f'_2 < 0$: L_2 DV)

➤ Relation de Chasles : $D_{12} = \overline{O_1 O_2} = \overline{O_1 F'_1} + \overline{F'_1 O_2}$ soit $D_{12} = f'_1 - \frac{D_{2C}}{\gamma_2} = 2,28 \text{ m}$

On vérifie $\overline{O_2 F'_1} = \overline{O_2 A_1} = \frac{D_{2C}}{\gamma_2} = 66,7 \text{ mm} < |f'_2|$

12. Avec une lentille convergente de distance focale équivalente f' , l'image de Jupiter est de largeur $L = \alpha_0 f'$ et l'encombrement est f' .

L'image sera trois fois plus grande si la distance focale est trois fois plus grande d'où le terme de « tripleur de focale ». Avec une unique lentille, l'encombrement est $3f'$. L'avantage du dispositif de Barlow est de réaliser cet agrandissement, mais avec un encombrement moindre.

Lentille unique : encombrement $3f'_1 = 7,050 \text{ m}$

Dispositif de Barlow : encombrement $D_{12} + D_{2C} = 2,48 \text{ m}$

PARTIE F : MESURES ET INCERTITUDES

13. Plage de mesures : demi-largeur de l'intervalle : $\Delta = \frac{1 \text{ graduation}}{2} = 0,5 \text{ cm}$

➤ Incertitudes-type pour x_A et x_O : $u(x_A) = u(x_O) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = 0,2887 \text{ cm}$

➤ Résultats de mesure :

$$\left\{ \begin{array}{l} x_A = 12,00 \text{ cm} \\ u(x_A) = 0,29 \text{ cm} \\ \text{Évaluation de type B} \end{array} \right. \text{ et } \left\{ \begin{array}{l} x_O = 147,00 \text{ cm} \\ u(x_O) = 0,29 \text{ cm} \\ \text{Évaluation de type B} \end{array} \right.$$

14. Grandeur calculée : $AO_1 = x_O - x_A = 135 \text{ cm}$

➤ Propagation des incertitudes avec la formule mathématique pour la différence :

$$u(AO_1) = \sqrt{u^2(x_O) + (-1)^2 u^2(x_A)} = \sqrt{2} u(x_O) = 0,4082 \text{ cm}$$

➤ Résultat de mesure :

$$\left\{ \begin{array}{l} AO_1 = 135,00 \text{ cm} \\ u(AO_1) = 0,41 \text{ cm} \\ \text{Évaluation de type B, propagation des incertitudes} \end{array} \right.$$

15. Plage de mesures : demi-largeur de l'intervalle : $\Delta = \frac{1 \text{ graduation}}{2} = 0,05 \text{ cm}$

➤ Incertitudes-type pour y_A et y_B : $u(y_A) = u(y_B) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = 0,02887 \text{ cm}$

➤ Grandeur calculée : $AB = y_B - y_A = 4,1 \text{ cm}$

➤ Propagation des incertitudes avec la formule mathématique pour la différence :

$$u(AB) = \sqrt{u^2(y_B) + (-1)^2 u^2(y_A)} = \sqrt{2} u(y_A) = 0,04082 \text{ cm}$$

➤ Résultat de mesure :

$$\begin{cases} AB = 4,100 \text{ cm} \\ u(AB) = 0,041 \text{ cm} \\ \text{Évaluation de type B, propagation des incertitudes} \end{cases}$$

16. Diamètre angulaire apparent : $\alpha = \frac{AB}{AO_1} = 30,3704 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$

➤ Propagation des incertitudes avec la formule mathématique pour le quotient :

$$\frac{u(\alpha)}{\alpha} = \sqrt{\left(\frac{u(AB)}{AB}\right)^2 + \left(\frac{u(AO_1)}{AO_1}\right)^2}$$
$$u(\alpha) = \alpha \sqrt{\left(\frac{u(AB)}{AB}\right)^2 + \left(\frac{u(AO_1)}{AO_1}\right)^2} = 0,3160 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$$

➤ Résultat de mesure :

$$\begin{cases} \alpha = 30,37 \text{ mrad} \\ u(\alpha) = 0,32 \text{ mrad} \\ \text{Évaluation de type B, propagation des incertitudes} \end{cases}$$